MAESTROS A UN CLIC

Requisitos

Plataforma web que conecta clientes con profesionales verificados de servicios del hogar en Medellín

Integrantes

- LordCasta (GitHub)
- barenas12 (GitHub)

Institución universitaria (completar)
Ingeniería de Software
Proyecto de aula (completar curso y semestre)

Medellín, Octubre de 2026

Requisitos funcionales (historias de usuario) y no funcionales del sistema. La fuente de verdad del estado de cada historia es su issue en GitHub; este documento muestra el estado al momento de generarlo.

1. Actores

Actor	Descripción
Visitante	Persona sin sesión: explora la búsqueda y los perfiles públicos
Cliente	Busca profesionales, reserva servicios, chatea y califica. Debe estar verificado para reservar
Profesional	Publica servicios, gestiona su agenda, responde solicitudes, presta el servicio y califica al cliente
Administrador	Verifica documentos, atiende reportes y alertas, y bloquea usuarios
Sistema	Calcula disponibilidad, emite notificaciones y eventos en tiempo real, y genera alertas automáticas

2. Requisitos funcionales

Las 49 historias de usuario del proyecto (no existe la HU015: la numeración del documento original la omite). Estado a la fecha de este documento: **27 hechas** y **22 pendientes**. Cada una es un issue en GitHub, donde se marcan sus criterios.

2.1 Resumen

HU	Nombre	Módulo	Responsable	Estado
HU001	Inicio de sesión	auth	LordCasta	✅ Hecha
HU002	Búsqueda por geolocalización	búsqueda	barenas12	⏳ Pendiente
HU003	Gestión de disponibilidad y agenda	agenda	LordCasta	✅ Hecha
HU004	Solicitud y aceptación de servicio	reservas	LordCasta	✅ Hecha
HU005	Sistema de calificación recíproca	calificaciones	barenas12	⏳ Pendiente
HU006	Registro de cliente	auth	LordCasta	✅ Hecha
HU007	Registro de profesional	auth	LordCasta	✅ Hecha
HU008	Cargue de documentos	verificación-admin	barenas12	⏳ Pendiente
HU009	Edición de perfil profesional	perfil-profesional	LordCasta	✅ Hecha
HU010	Filtros y ordenamiento de profesionales	búsqueda	barenas12	⏳ Pendiente

HU	Nombre	Módulo	Responsable	Estado
HU011	Chat y confirmación de detalles del servicio	chat-notificaciones	LordCasta	✅ Hecha
HU012	Cancelación y reprogramación de reserva	reservas	LordCasta	✅ Hecha
HU013	Validación de identidad y antecedentes	verificación-admin	barenas12	⏳ Pendiente
HU014	Revisión y aprobación de documentos del profesional	verificación-admin	barenas12	⏳ Pendiente
HU016	Historial de servicios del cliente	reservas	LordCasta	✅ Hecha
HU017	Historial de servicios del profesional	reservas	LordCasta	✅ Hecha
HU018	Notificaciones del sistema	chat-notificaciones	LordCasta	✅ Hecha
HU019	Cambio de contraseña	cuenta	barenas12	⏳ Pendiente
HU020	Recuperación de contraseña	cuenta	barenas12	⏳ Pendiente
HU021	Cerrar sesión	auth	LordCasta	✅ Hecha
HU022	Registro de ubicación manual	cuenta	barenas12	⏳ Pendiente
HU023	Eliminación de cuenta	cuenta	barenas12	⏳ Pendiente
HU024	Reporte de usuarios	calificaciones	barenas12	⏳ Pendiente
HU025	Visualización de disponibilidad del profesional	agenda	LordCasta	✅ Hecha
HU026	Estado del servicio	reservas	LordCasta	✅ Hecha
HU027	Confirmación de inicio de servicio	reservas	LordCasta	✅ Hecha
HU028	Confirmación de finalización de servicio	reservas	LordCasta	✅ Hecha
HU029	Visualización de comentarios	calificaciones	barenas12	⏳ Pendiente
HU030	Filtro por disponibilidad inmediata	búsqueda	barenas12	⏳ Pendiente
HU031	Edición de perfil del cliente	cuenta	barenas12	⏳ Pendiente
HU032	Subida de foto de perfil	cuenta	barenas12	⏳ Pendiente
HU033	Visualización de servicios por categoría	búsqueda	barenas12	⏳ Pendiente

HU	Nombre	Módulo	Responsable	Estado
HU034	Guardar profesionales favoritos	favoritos	LordCasta	✅ Hecha
HU035	Visualización de favoritos	favoritos	LordCasta	✅ Hecha
HU036	Confirmación de reserva por el cliente	reservas	LordCasta	✅ Hecha
HU037	Visualización de ingresos del profesional	perfil-profesional	LordCasta	✅ Hecha
HU038	Bloqueo de usuarios problemáticos	verificación-admin	barenas12	⏳ Pendiente
HU039	Búsqueda por nombre	búsqueda	barenas12	⏳ Pendiente
HU040	Visualización de distancia	búsqueda	barenas12	⏳ Pendiente
HU041	Indicador de estado en línea	chat-notificaciones	LordCasta	✅ Hecha
HU042	Adjuntar archivos en el chat	chat-notificaciones	LordCasta	✅ Hecha
HU043	Eliminación de mensajes	chat-notificaciones	LordCasta	✅ Hecha
HU044	Visualización de perfil del cliente	calificaciones	barenas12	⏳ Pendiente
HU045	Alerta por baja calificación	calificaciones	barenas12	⏳ Pendiente
HU046	Ordenamiento por precio	búsqueda	LordCasta	✅ Hecha
HU047	Visualización de tiempo estimado	perfil-profesional	LordCasta	✅ Hecha
HU048	Validación de datos obligatorios	auth	LordCasta	✅ Hecha
HU049	Visualización de servicios en proceso	reservas	LordCasta	✅ Hecha
HU050	Cierre de sesión por inactividad	cuenta	barenas12	⏳ Pendiente

2.2 Detalle

HU001 · Inicio de sesión

Yo como cliente, quiero iniciar sesión en el sistema, para validar los datos de mi cuenta

Criterios de aceptación:

1. El sistema valida las credenciales
2. El sistema muestra error si son incorrectas
3. Redirige al panel principal

Estado: ✅ Hecha

HU002 · Búsqueda por geolocalización

Yo como cliente, quiero buscar profesionales en mi comuna mediante un mapa o listado, para contratar un servicio rápido y eficiente cerca de mi ubicación.

Criterios de aceptación:

1. El sistema solicita permisos de ubicación al usuario.
2. El buscador filtra profesionales activos dentro del radio de acción configurado.
3. Se despliega una lista ordenada por proximidad (km).
4. Si no hay profesionales en la comuna, el sistema sugiere los más cercanos en comunas aledañas.

Estado: ⏳ Pendiente

HU003 · Gestión de disponibilidad y agenda

Yo como profesional, quiero configurar mis días y horas de trabajo en un calendario, para evitar que los clientes reserven en momentos donde no tengo disponibilidad.

Criterios de aceptación:

1. El profesional puede marcar bloques de horas como "ocupado" o "disponible".
2. El sistema bloquea automáticamente un tiempo adicional (configurable) después de cada servicio para descanso.
3. Los cambios en la agenda se reflejan en tiempo real para los clientes.
4. El calendario impide que se solapen dos servicios distintos.

Estado: ✅ Hecha

HU004 · Solicitud y aceptación de servicio

Yo como cliente, quiero solicitar una reserva seleccionando una hora disponible del profesional, para concretar la contratación sin necesidad de intermediarios.

Criterios de aceptación:

1. El cliente visualiza la disponibilidad real del profesional.
2. Al enviar la solicitud, el profesional recibe una alerta en su panel.
3. El profesional tiene la opción de "Aceptar" o "Rechazar" la solicitud.
4. El estado de la reserva cambia a "Confirmado" solo si el profesional acepta.

Estado: ✅ Hecha

HU005 · Sistema de calificación recíproca

Yo como usuario (cliente o profesional), quiero calificar mi experiencia con la otra parte tras finalizar el servicio, para mantener la reputación y calidad dentro de la plataforma.

Criterios de aceptación:

1. La opción de calificar solo se habilita una vez que el servicio ha sido marcado como "Completado".
2. El sistema permite una calificación de 1 a 5 estrellas.
3. Se permite dejar un comentario opcional sobre el servicio o la atención.
4. El promedio de estrellas se actualiza automáticamente en el perfil del usuario calificado.

Estado: ⏳ Pendiente

HU006 · Registro de cliente

Yo como cliente, quiero registrarme en la plataforma con mi correo y contraseña elegida., para acceder al sistema.

Criterios de aceptación:

1. El correo debe ser válido
2. Se debe validar la existencia del correo
3. La contraseña debe ser mayor a 5 caracteres
4. Me debe permitir iniciar sesión inmediatamente después de crear el usuario

Estado: ✅ Hecha

HU007 · Registro de profesional

Yo como profesional., quiero registrarme en la plataforma con mi correo y contraseña elegida., para acceder al sistema y poder cargar mis documentos.

Criterios de aceptación:

1. El correo debe ser válido
2. Se debe validar la existencia del correo
3. La contraseña debe ser mayor a 5 caracteres
4. Me debe permitir iniciar sesión inmediatamente después de crear el usuario

Estado: ✅ Hecha

HU008 · Cargue de documentos

Yo como profesional., quiero después de registrarme, subir mis documentos como certificaciones, fotos, diplomas requeridos., para poder que validen mis documentos y ser profesional verificado.

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite cargar múltiples archivos (imágenes y PDF) por categoría (certificados, documento de identidad, evidencias de trabajos).
2. El sistema valida formato y tamaño máximo de archivo antes de subirlo.
3. El sistema solicita como mínimo: documento de identidad, selfie y al menos un certificado o evidencia de trabajo.
4. Al finalizar el cargue, el estado del perfil queda en "Pendiente de verificación" y no puede ofrecer servicios hasta ser aprobado.

5. El profesional puede ver el estado de revisión (Pendiente, Aprobado, Rechazado) y el motivo si es rechazado.
6. El profesional puede reemplazar documentos rechazados y reenviar a verificación.

Estado: ⏳ Pendiente

HU009 · Edición de perfil profesional

Yo como profesional, quiero editar mi perfil (descripción, especialidades, tarifa por hora, ubicación, agenda y portafolio), para mantener mi información actualizada y atraer más clientes.

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite actualizar campos básicos del perfil sin perder información previamente aprobada.
2. El sistema valida que la tarifa por hora sea un valor numérico mayor a 0.
3. El sistema permite agregar o quitar especialidades dentro del catálogo de servicios.
4. Los cambios de ubicación actualizan la zona de cobertura para búsquedas por geolocalización.
5. Las fotos del portafolio se muestran en una galería dentro del perfil.

Estado: ✅ Hecha

HU010 · Filtros y ordenamiento de profesionales

Yo como cliente, quiero filtrar y ordenar profesionales por servicio, precio, calificación y distancia, para encontrar la mejor opción según mis necesidades.

Criterios de aceptación:

1. El cliente puede filtrar por categoría de servicio y subcategoría.
2. El cliente puede definir un rango de precio por hora.
3. El cliente puede ordenar por calificación (descendente) y por distancia (ascendente).
4. Los resultados muestran información clave: nombre, calificación promedio, precio, distancia y disponibilidad próxima.
5. Al aplicar filtros, el listado y el mapa se actualizan sin recargar toda la página.

Estado: ⏳ Pendiente

HU011 · Chat y confirmación de detalles del servicio

Yo como cliente, quiero comunicarme con el profesional dentro de la plataforma antes del servicio, para aclarar detalles del trabajo, materiales y condiciones.

Criterios de aceptación:

1. El sistema habilita el chat solo cuando exista una solicitud enviada o una reserva confirmada.
2. El chat guarda el historial de mensajes por solicitud o reserva.
3. El cliente puede enviar fotos o descripciones del problema (con validación de tamaño y formato).

4. El profesional puede confirmar por el chat detalles como materiales requeridos y tiempo estimado.
5. El sistema envía notificaciones cuando llega un mensaje nuevo.

Estado: ✅ Hecha

HU012 · Cancelación y reprogramación de reserva

Yo como cliente o profesional, quiero cancelar o reprogramar una reserva, para gestionar cambios de disponibilidad o imprevistos.

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite cancelar antes de la hora programada con un motivo obligatorio.
2. Al cancelar, el sistema libera automáticamente el bloque de agenda correspondiente.
3. Para reprogramar, el usuario selecciona un nuevo horario disponible del profesional.
4. El estado de la reserva cambia a "Cancelado" o "Reprogramado" y queda registro del motivo y la fecha anterior.
5. Ambas partes reciben notificación de la cancelación o reprogramación.

Estado: ✅ Hecha

HU013 · Validación de identidad y antecedentes

Yo como usuario (cliente o profesional), quiero completar un proceso de verificación de identidad y antecedentes, para aumentar la seguridad y confianza en la plataforma.

Criterios de aceptación:

1. El sistema solicita documento de identidad y selfie para validación.
2. El sistema valida coincidencia entre selfie y foto del documento mediante el proveedor de verificación definido.
3. El sistema registra el resultado de la verificación (Aprobado/Rechazado/Pendiente) y la fecha.
4. Si la verificación es rechazada, el usuario recibe el motivo y puede reenviar la documentación.
5. Mientras el usuario esté "Pendiente" o "Rechazado", el sistema limita acciones críticas (publicar servicios, confirmar reservas) según el rol.

Estado: ⏳ Pendiente

HU014 · Revisión y aprobación de documentos del profesional

Yo como gestor de la aplicación (administrador/validador), quiero revisar las selfies y documentos cargados por el profesional, para aprobar o rechazar la verificación y asegurar la autenticidad de la información.

Criterios de aceptación:

1. El sistema muestra una bandeja de solicitudes "Pendiente de verificación" con filtros por fecha, tipo de documento y estado.

2. Al abrir una solicitud, el gestor visualiza: selfie, documento de identidad, certificados y evidencias; con opción de zoom/descarga.
3. El gestor puede marcar cada documento como "Aprobado" o "Rechazado" y agregar observaciones obligatorias cuando rechaza.
4. El gestor puede aprobar la solicitud solo si los documentos mínimos requeridos están completos y aprobados.
5. Al aprobar, el estado del profesional cambia a "Verificado" y se habilita la publicación/aceptación de servicios.
6. Al rechazar, el sistema notifica al profesional el motivo y mantiene el estado en "Rechazado" hasta que reenvíe la información.
7. El sistema registra auditoría de la revisión: quién revisó, fecha/hora y decisión tomada.

Estado: ⏳ Pendiente

HU016 · Historial de servicios del cliente

Yo como cliente, quiero ver mi historial de servicios solicitados, para llevar control de lo que he contratado.

Criterios de aceptación:

1. El sistema muestra lista de servicios realizados y pendientes.
2. Se visualiza fecha, profesional y estado.
3. Se puede acceder al detalle de cada servicio.
4. Los servicios cancelados también aparecen en el historial.

Estado: ✅ Hecha

HU017 · Historial de servicios del profesional

Yo como profesional, quiero ver mi historial de trabajos realizados, para llevar control de mis servicios.

Criterios de aceptación:

1. Se muestran todos los servicios realizados y cancelados.
2. Se visualiza fecha, cliente y estado.
3. Se puede ver el detalle de cada servicio.
4. Se muestra el total de servicios realizados.

Estado: ✅ Hecha

HU018 · Notificaciones del sistema

Yo como usuario, quiero recibir notificaciones, para estar informado sobre solicitudes y cambios.

Criterios de aceptación:

1. El sistema envía notificación cuando hay una nueva solicitud.
2. Notifica cuando un servicio es aceptado o rechazado.
3. Notifica mensajes nuevos en el chat.

4. Las notificaciones se pueden visualizar dentro del sistema.

Estado: ✅ Hecha

HU019 · Cambio de contraseña

Yo como usuario, quiero cambiar mi contraseña, para mantener mi cuenta segura.

Criterios de aceptación:

1. Debo ingresar mi contraseña actual.
2. La nueva contraseña debe cumplir requisitos mínimos.
3. El sistema confirma el cambio exitoso.
4. Si la contraseña actual es incorrecta, muestra error.

Estado: ⏳ Pendiente

HU020 · Recuperación de contraseña

Yo como usuario, quiero recuperar mi contraseña, para poder acceder si la olvido.

Criterios de aceptación:

1. El usuario ingresa su correo.
2. El sistema envía un enlace de recuperación.
3. El enlace permite crear una nueva contraseña.
4. El enlace tiene un tiempo de expiración.

Estado: ⏳ Pendiente

HU021 · Cerrar sesión

Yo como usuario, quiero cerrar sesión, para proteger mi cuenta cuando termine de usarla.

Criterios de aceptación:

1. Existe un botón visible para cerrar sesión.
2. Al cerrar sesión se redirige al inicio.
3. Se elimina la sesión activa.

Estado: ✅ Hecha

HU022 · Registro de ubicación manual

Yo como usuario, quiero ingresar mi ubicación manualmente, para usar la plataforma si no quiero activar GPS.

Criterios de aceptación:

1. El usuario puede escribir su dirección o comuna.
2. El sistema valida la ubicación ingresada.
3. Se usa esa ubicación para búsquedas.

4. Se puede actualizar en cualquier momento.

Estado: ⏳ Pendiente

HU023 · Eliminación de cuenta

Yo como usuario, quiero eliminar mi cuenta, para dejar de usar la plataforma.

Criterios de aceptación:

1. El sistema solicita confirmación antes de eliminar.
2. Se valida que no tenga servicios pendientes.
3. La cuenta se elimina del sistema.
4. Se muestra mensaje de confirmación.

Estado: ⏳ Pendiente

HU024 · Reporte de usuarios

Yo como usuario, quiero reportar a otro usuario, para informar comportamientos indebidos.

Criterios de aceptación:

1. Se puede reportar desde el perfil o servicio.
2. Se debe ingresar un motivo.
3. El reporte queda registrado en el sistema.
4. El administrador puede revisar los reportes.

Estado: ⏳ Pendiente

HU025 · Visualización de disponibilidad del profesional

Yo como cliente, quiero ver los horarios disponibles del profesional, para elegir el mejor momento para mi servicio.

Criterios de aceptación:

1. Se muestra un calendario con horarios disponibles.
2. No se muestran horarios ocupados.
3. Se actualiza en tiempo real.
4. Permite seleccionar una fecha y hora fácilmente.

Estado: ✅ Hecha

HU026 · Estado del servicio

Yo como usuario, quiero ver el estado del servicio, para saber en qué etapa se encuentra.

Criterios de aceptación:

1. El servicio puede estar en estados como pendiente, confirmado, en proceso o completado.
2. El estado se actualiza automáticamente.

3. El usuario puede ver el estado en su historial.
4. Se notifica cuando cambia el estado.

Estado: ✅ Hecha

HU027 · Confirmación de inicio de servicio

Yo como profesional, quiero marcar el inicio del servicio, para indicar que ya comencé el trabajo.

Criterios de aceptación:

1. El profesional puede iniciar el servicio desde la reserva.
2. El estado cambia a "En proceso".
3. El cliente recibe notificación.
4. Solo se puede iniciar en la hora programada o después.

Estado: ✅ Hecha

HU028 · Confirmación de finalización de servicio

Yo como profesional, quiero marcar el servicio como finalizado, para cerrar el trabajo realizado.

Criterios de aceptación:

1. El profesional puede finalizar el servicio.
2. El estado cambia a "Completado".
3. Se habilita la opción de calificación.
4. El cliente recibe notificación.

Estado: ✅ Hecha

HU029 · Visualización de comentarios

Yo como usuario, quiero ver los comentarios de otros usuarios, para tomar mejores decisiones.

Criterios de aceptación:

1. Se muestran comentarios en el perfil.
2. Cada comentario incluye calificación y texto.
3. Se ordenan por fecha o relevancia.
4. Solo usuarios que usaron el servicio pueden comentar.

Estado: ⏳ Pendiente

HU030 · Filtro por disponibilidad inmediata

Yo como cliente, quiero filtrar profesionales disponibles de inmediato, para encontrar ayuda rápida.

Criterios de aceptación:

1. Existe un filtro de “disponible ahora”.
2. Solo muestra profesionales con horario libre cercano.

3. Se actualiza en tiempo real.
4. Se combina con otros filtros (precio, calificación, etc.).

Estado: ⏳ Pendiente

HU031 · Edición de perfil del cliente

Yo como cliente, quiero editar mi perfil, para mantener mis datos actualizados.

Criterios de aceptación:

1. Puedo cambiar nombre, foto y datos básicos.
2. El sistema guarda los cambios correctamente.
3. Se validan los campos obligatorios.
4. Los cambios se reflejan inmediatamente.

Estado: ⏳ Pendiente

HU032 · Subida de foto de perfil

Yo como usuario, quiero subir una foto de perfil, para que otros me identifiquen fácilmente.

Criterios de aceptación:

1. Se permite subir imágenes.
2. El sistema valida formato y tamaño.
3. La foto se actualiza en el perfil.
4. Se puede cambiar en cualquier momento.

Estado: ⏳ Pendiente

HU033 · Visualización de servicios por categoría

Yo como cliente, quiero ver servicios por categoría, para encontrar más fácil lo que necesito.

Criterios de aceptación:

1. Se muestran categorías disponibles.
2. Al seleccionar una, se listan los profesionales.
3. Se puede navegar entre categorías.
4. Se muestran resultados relacionados.

Estado: ⏳ Pendiente

HU034 · Guardar profesionales favoritos

Yo como cliente, quiero guardar profesionales como favoritos, para encontrarlos rápidamente después.

Criterios de aceptación:

1. Existe opción de agregar a favoritos.

2. Se pueden ver en una lista de favoritos.
3. Se pueden eliminar de favoritos.
4. Se mantienen guardados en la cuenta.

Estado: ✅ Hecha

HU035 · Visualización de favoritos

Yo como cliente, quiero ver mis profesionales favoritos, para acceder rápido a ellos.

Criterios de aceptación:

1. Se muestra lista de favoritos.
2. Se puede acceder al perfil de cada uno.
3. Se puede eliminar de la lista.
4. La lista se guarda correctamente.

Estado: ✅ Hecha

HU036 · Confirmación de reserva por el cliente

Yo como cliente, quiero confirmar una reserva, para asegurar que el servicio se realizará.

Criterios de aceptación:

1. El cliente puede confirmar después de aceptación.
2. El sistema muestra el estado confirmado.
3. Se notifica al profesional.
4. Se guarda el registro.

Estado: ✅ Hecha

HU037 · Visualización de ingresos del profesional

Yo como profesional, quiero ver mis ingresos generados, para llevar control de lo que gano.

Criterios de aceptación:

1. Se muestra total de ingresos.
2. Se puede ver por fechas.
3. Se listan servicios asociados.
4. Los datos se actualizan automáticamente.

Estado: ✅ Hecha

HU038 · Bloqueo de usuarios problemáticos

Yo como administrador, quiero bloquear usuarios, para evitar comportamientos indebidos.

Criterios de aceptación:

1. El administrador puede bloquear usuarios.

2. El usuario bloqueado no puede acceder.
3. Se guarda el motivo del bloqueo.
4. Se puede desbloquear posteriormente.

Estado: ⏳ Pendiente

HU039 · Búsqueda por nombre

Yo como cliente, quiero buscar profesionales por nombre, para encontrarlos directamente.

Criterios de aceptación:

1. Existe barra de búsqueda.
2. Se muestran resultados coincidentes.
3. Se puede seleccionar el perfil.
4. Funciona en tiempo real.

Estado: ⏳ Pendiente

HU040 · Visualización de distancia

Yo como cliente, quiero ver la distancia del profesional, para saber qué tan cerca está.

Criterios de aceptación:

1. Se muestra distancia en km.
2. Se actualiza según ubicación.
3. Aparece en listados y perfil.
4. Se usa para ordenar resultados.

Estado: ⏳ Pendiente

HU041 · Indicador de estado en línea

Yo como usuario, quiero ver si el otro usuario está en línea, para saber si puedo comunicarme rápido.

Criterios de aceptación:

1. Se muestra indicador de en línea o desconectado.
2. Se actualiza automáticamente.
3. Aparece en el chat.
4. Es visible para ambas partes.

Estado: ✅ Hecha

HU042 · Adjuntar archivos en el chat

Yo como usuario, quiero enviar archivos en el chat, para compartir información del servicio.

Criterios de aceptación:

1. Se permite enviar imágenes.

2. Se valida tamaño y formato.
3. El archivo se visualiza en el chat.
4. Se guarda en el historial.

Estado: ✅ Hecha

HU043 · Eliminación de mensajes

Yo como usuario, quiero eliminar mensajes enviados, para corregir errores.

Criterios de aceptación:

1. Se puede eliminar un mensaje.
2. El mensaje desaparece del chat.
3. Se actualiza para ambas partes.
4. Se mantiene la conversación.

Estado: ✅ Hecha

HU044 · Visualización de perfil del cliente

Yo como profesional, quiero ver el perfil del cliente, para conocer con quién trabajaré.

Criterios de aceptación:

1. Se muestra nombre y foto.
2. Se muestra calificación del cliente.
3. Se pueden ver comentarios.
4. Se accede desde la solicitud.

Estado: ⏳ Pendiente

HU045 · Alerta por baja calificación

Yo como administrador, quiero recibir alertas de usuarios con baja calificación, para revisar posibles problemas.

Criterios de aceptación:

1. El sistema detecta calificación baja.
2. Se genera una alerta automática.
3. Se puede revisar el perfil.
4. Se guarda el registro.

Estado: ⏳ Pendiente

HU046 · Ordenamiento por precio

Yo como cliente, quiero ordenar por precio, para elegir según mi presupuesto.

Criterios de aceptación:

1. Se puede ordenar de menor a mayor.
2. También de mayor a menor.
3. Se actualiza el listado.
4. Funciona junto con otros filtros.

Estado: ✅ Hecha

HU047 · Visualización de tiempo estimado

Yo como cliente, quiero ver el tiempo estimado del servicio, para organizar mi tiempo.

Criterios de aceptación:

1. El profesional indica duración estimada.
2. Se muestra en la reserva.
3. El cliente puede visualizarlo antes de confirmar.
4. Se guarda con el servicio.

Estado: ✅ Hecha

HU048 · Validación de datos obligatorios

Yo como usuario, quiero que el sistema valide datos obligatorios, para evitar errores al registrar información.

Criterios de aceptación:

1. El sistema detecta campos vacíos.
2. Muestra mensajes de error.
3. No permite continuar si faltan datos.
4. Indica claramente qué falta.

Estado: ✅ Hecha

HU049 · Visualización de servicios en proceso

Yo como usuario, quiero ver mis servicios en proceso, para saber cuáles están activos.

Criterios de aceptación:

1. Se muestran servicios en curso.
2. Se visualiza estado actual.
3. Se puede acceder al detalle.
4. Se actualiza en tiempo real.

Estado: ✅ Hecha

HU050 · Cierre de sesión por inactividad

Yo como usuario, quiero que el sistema cierre mi sesión por inactividad, para proteger mi cuenta.

Criterios de aceptación:

1. El sistema detecta inactividad.
2. Cierra sesión automáticamente.
3. Muestra mensaje informativo.
4. Redirige al inicio de sesión.

Estado: ⏳ Pendiente

3. Requisitos no funcionales

Se formulan con el modelo de calidad **ISO/IEC 25010**. Cada uno tiene una meta medible, la forma en que el sistema la cumple y cómo se verifica. El estado indica si ya está cumplido, si es una meta que se mide en el despliegue o si tiene una acción pendiente.

3.1 Seguridad

ID	Requisito	Cómo se cumple	Verificación	Estado
RNF-SEG-01	Solo usuarios autenticados acceden a sus datos	Autenticación por token (Laravel Sanctum) en todas las rutas privadas	Tests de 401 sin token en cada módulo	✅
RNF-SEG-02	Cada usuario solo opera sobre sus recursos y según su rol	Middleware `role:` (tipo de cuenta) y Policies (dueño del recurso); los usuarios bloqueados no entran (`not_blocked`)	Tests de 403 por endpoint (otro usuario, otro rol)	✅
RNF-SEG-03	Contraseñas protegidas	Hash bcrypt (cast `hashed`), mínimo 8 caracteres y confirmación	Tests de registro	✅
RNF-SEG-04	Resistencia a fuerza bruta en el acceso	Máximo 10 intentos por minuto en registro e inicio de sesión (`throttle:10,1`)	Revisión de rutas; prueba manual	✅
RNF-SEG-05	Toda entrada se valida en el servidor	FormRequest por endpoint con errores 422 por campo. El cliente valida además con Zod, sin reemplazar al servidor	Tests de validación en cada endpoint	✅
RNF-SEG-06	Los documentos de identidad y los adjuntos del chat no son públicos	Disco privado y URL firmada que vence (60 min); sin firma responde 403	ChatTest; prueba manual de URL sin firma	✅
RNF-SEG-07	Tráfico cifrado	HTTPS (TLS) y WebSockets seguros (`wss`) en producción	Checklist de despliegue	🎯 En despliegue
RNF-SEG-08	La API solo acepta peticiones del frontend oficial	Publicar `config/cors.php` con el dominio del frontend en producción (hoy acepta cualquier origen, valor por defecto de Laravel)	Checklist de despliegue	⚠️ Pendiente

ID	Requisito	Cómo se cumple	Verificación	Estado
RNF-SEG-09	Las dependencias no tienen vulnerabilidades conocidas	Auditoría de dependencias (`composer audit` , `npm audit`) en cada PR	CI (job "Seguridad de dependencias")	✅

3.2 Privacidad y protección de datos

ID	Requisito	Cómo se cumple	Verificación	Estado
RNF-PRI-01	El perfil público no expone datos de contacto	`ProfessionalResource` excluye correo, teléfono, dirección y coordenadas	ProfessionalsTest	✅
RNF-PRI-02	El chat solo lo ven las partes de la reserva	Policy `chat` (ni otros usuarios ni el administrador)	ChatTest	✅
RNF-PRI-03	Autorización informada para el tratamiento de datos (Ley 1581)	Aceptación explícita de la política de tratamiento al registrarse	—	⚠️ Pendiente (ver 07)
RNF-PRI-04	Derecho de supresión	Eliminación de cuenta con anonimización (HU023, decisión D12)	—	⏳ En desarrollo

3.3 Integridad y auditoría

ID	Requisito	Cómo se cumple	Verificación	Estado
RNF-INT-01	Cada cambio de estado de una reserva queda registrado con autor, fecha y motivo	Tabla `booking_status_changes` ; todo cambio pasa por `BookingService::transition()`	BookingHistoryTest, BookingsTest	✅
RNF-INT-02	No se pueden reservar dos servicios a la misma hora	Validación de cruces con descanso y bloqueo de la fila del profesional dentro de la transacción (`lockForUpdate`)	BookingsTest, ProfessionalSlotsTest	✅
RNF-INT-03	Los estados solo cambian por transiciones válidas	Máquina de estados en `BookingStatus` ; una transición inválida responde 409	Tests de 409 en cada acción	✅
RNF-INT-04	Integridad referencial	Llaves foráneas en todas las relaciones; los servicios con reservas no se borran (se ocultan)	Migraciones; ProfessionalProfileTest	✅
RNF-INT-05	El precio pactado no cambia después de reservar	Copia del precio en `bookings.agreed_price`	BookingsTest, ProfessionalProfileTest	✅

3.4 Eficiencia de desempeño

ID	Requisito	Cómo se cumple	Verificación	Estado
RNF-REN-01	El 95 % de las respuestas de la API en menos de 500 ms con la carga esperada del piloto	Listados paginados (15–20, máximo 50), índices en las columnas de búsqueda, carga anticipada de relaciones (`with`), promedio de calificación precalculado (D13)	Medición con el servidor de producción	🎯 En despliegue
RNF-REN-02	Eventos en tiempo real entregados en menos de 2 s	Laravel Reverb con cola; los eventos se emiten después de confirmar la transacción	Prueba manual con dos sesiones	✅ (local)
RNF-REN-03	Carga inicial del frontend ligera	Rutas cargadas bajo demanda (*lazy loading*) y build optimizado de Vite	Build en CI	✅

3.5 Disponibilidad y fiabilidad

ID	Requisito	Cómo se cumple	Verificación	Estado
RNF-DIS-01	Disponibilidad mensual ≥ 99 % durante el piloto	Procesos supervisados (Supervisor reinicia la cola y Reverb) y verificación de salud (`/up`)	Monitoreo externo	🎯 En despliegue
RNF-DIS-02	Recuperación ante pérdida de datos	Respaldo diario de la base y los archivos, con 7 días de retención; restauración documentada	Prueba de restauración (06)	🎯 En despliegue
RNF-DIS-03	Un fallo del tiempo real no impide usar la app	Sin WebSocket la app sigue funcionando y se actualiza al recargar o al volver a la pestaña	Prueba manual con Reverb apagado	✅

3.6 Usabilidad y accesibilidad

ID	Requisito	Cómo se cumple	Verificación	Estado
RNF-USA-01	Interfaz usable en celular, tableta y computador	Diseño responsive con Tailwind; menú móvil	Revisión manual en tres anchos	✅
RNF-USA-02	Mensajes claros y en español	Mensajes de validación y de error en español, con el nombre del campo	ApiErrorsTest y tests de cada formulario	✅
RNF-USA-03	Toda vista con datos muestra cargando, error, vacío y contenido	Patrón obligatorio del frontend (`docs/arquitectura.md`)	Revisión en PR; tests de componentes	✅
RNF-USA-04	Accesibilidad base (meta: WCAG 2.1 nivel AA)	HTML semántico, `aria-label` en controles de solo ícono, foco visible, contraste de la paleta, diálogos que se cierran con Esc	Revisión manual y auditoría Lighthouse	🎯 Auditoría pendiente

ID	Requisito	Cómo se cumple	Verificación	Estado
RNF-USA-05	Identidad visual consistente	Sistema de diseño con tokens; un verificador en CI rechaza colores fuera de la paleta	`npm run lint:tokens`	✅

3.7 Mantenibilidad

ID	Requisito	Cómo se cumple	Verificación	Estado
RNF-MAN-01	Código modular y por capas	Backend: Ruta → FormRequest → Policy → Service → Resource. Frontend: módulos autocontenidos con API pública	Revisión en PR; regla de lint de imports	✅
RNF-MAN-02	Cada cambio pasa pruebas automáticas antes de unirse	CI obligatorio en `main`: tests, formato, lint, tipos y build	Protección de la rama	✅
RNF-MAN-03	Reglas de calidad protegidas	Check **Guardas**: la configuración de calidad no se modifica sin aprobación explícita	CI	✅
RNF-MAN-04	Contrato de API documentado y sincronizado	`docs/api/endpoints.md` se actualiza en el mismo PR; especificación OpenAPI generada del código	Revisión en PR	✅

3.8 Compatibilidad y portabilidad

ID	Requisito	Cómo se cumple	Verificación	Estado
RNF-COM-01	Navegadores modernos	Últimas dos versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari	Revisión manual	✅
RNF-COM-02	Versiones de PHP soportadas	PHP 8.2 a 8.5	CI corre las pruebas en 8.2 y 8.5	✅
RNF-COM-03	Base de datos	MySQL 8 en desarrollo y producción; SQLite en memoria para las pruebas	CI	✅

3.9 Escalabilidad

ID	Requisito	Cómo se cumple	Estado
RNF-ESC-01	La API puede crecer horizontalmente	API sin estado de sesión (tokens); colas para el trabajo diferido	✅ Diseño
RNF-ESC-02	El tiempo real puede crecer	Reverb admite varias instancias coordinadas con Redis	🎯 Futuro
RNF-ESC-03	Los archivos pueden salir del servidor	Discos de Laravel intercambiables (local → S3) sin cambiar el código	🎯 Futuro

Leyenda: ✅ cumplido · 🎯 meta que se verifica en el despliegue · ⚠️ acción pendiente · ⏳ depende de una HU en desarrollo.